USAC — Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

Implementación de Ecosistema ERP & CRM

Caso de Transformación Digital para **Trebol4Devop** — Gestión de Cadena de Suministros, Ventas y Email Marketing.

EMPRESA

Trebol4Devop

PLATAFORMA ERP/CRM

Odoo Community v16

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Entorno de Despliegue y Arquitectura Base

Ecosistema dockerizado para replicación local e integración en la nube

Contenedor de Fase 2

Docker Image

```
spumapl/trebol4devop:fase2-erp
```

Permite levantar el entorno completo de pruebas localmente con PostgreSQL 14 y Odoo 16 Community con un solo comando.

Odoo Community Edition v16.0

Núcleo ERP y CRM modular para la gestión unificada de operaciones.

Motor PostgreSQL 14+

Base de datos relacional para garantizar transacciones con rigor ACID.

Ubuntu 22.04 LTS (4 vCPUs / 8GB RAM)

Servidor virtualizado optimizado para cargas masivas y WSGI.

FASE 2 — CONSOLIDACIÓN TÉCNICA

Consolidación Técnica y Estructura de Entregables

Verificación de coherencia entre lo planificado en Fase 1 y ejecutado en Fase 2

Objetivo SMART Fase 1	Ejecutado en Fase 2	Estado
Inventario/Compras (ERP)	Carga de datos + ciclo RFQ→PO→Recepción	Completado
Gestión Comercial (CRM)	Plantillas + Campaña + Pipeline Kanban	Completado
KPIs definidos en Fase 1	Medición preliminar con datos reales	Completado

A continuación el equipo técnico demuestra cómo quedó configurado cada módulo

INTEGRANTE 2 — MÓDULO ERP

Carga de Datos Maestros: Catálogo, Clientes y Proveedores

Población del sistema mediante importación masiva y creación manual

30

Productos en Catálogo

6

Clientes Corporativos

4

Proveedores Cloud

Importación Masiva Excel / CSV

Carga de 29 productos de software en 5 categorías (Sitios Web, Apps, Mantenimiento, Licencias y Servicios) junto con clientes y proveedores con condiciones de pago.

Carga Manual Directa en ERP

Creación individual del servicio **SRV-SEO-06 (Posicionamiento SEO On-Page)** configurando su imagen corporativa, precio e impuestos.

INTEGRANTE 2 — CADENA DE SUMINISTROS

Módulo de Compras Avanzado: Flujo de 4 Etapas

Trazabilidad desde la necesidad de reabastecimiento hasta el ingreso a almacén

PASO 01

Requisición

Solicitud inicial de 20 licencias de **LIC-INV-02** a **DigitalOcean**.

PASO 02

Cotización (RFQ)

Generación y envío del documento **RFQ** vía correo desde **Odoo**.

PASO 03

Orden de Compra (PO)

Confirmación de órdenes **P00001** y **P00004** (**Q17,000.00**).

PASO 04

Recepción Almacén

Validación **WH/IN/00001** e incremento automático de stock.

INTEGRANTE 2 — OPERACIONES ERP

Proceso de Cotizaciones e Informes de Almacén

Conversión de propuestas en pedidos y control automático de inventario

Cotizaciones Convertidas a Pedido

La confirmación reserva automáticamente las unidades de inventario y genera el borrador de factura contable.

S00001 **Fintech Soluciones del Norte**

Q 2,350.00

S00003 **AgroExportadora San Rafael**

Q 28,500.00

Alertas y Reglas de Reabastecimiento

Emisión de reportes con valoración total de existencias agrupadas por categoría para evitar quiebres de cupos.

APP-CAT-01 **Regla de Stock**

Mínimo: **5 unidades** | Máximo: **30 unidades**

LIC-CRM-03 **Regla de Stock**

Mínimo: **2 unidades** | Máximo: **30 unidades**

INTEGRANTE 3 — MÓDULO CRM

Pipeline Comercial y Tablero Kanban

Gestión de oportunidades B2B con valor total de Q112,000.00

1. Lead / Nuevo

2 Cuentas (Q24,000)

Startups Centroamérica
Q 12,000.00

2. Contactado

2 Cuentas (Q35,000)

Grupo Logístico R.
Q 20,000.00

3. Propuesta

1 Cuenta (Q24,500)

Fintech Soluciones
Q 24,500.00

4. Ganado / Cerrado

1 Cuenta completada

Corp. TecnoGuate S.A.
Q 28,500.00

Auditoría y Trazabilidad (Chatter):
Trazabilidad documentada para Corporación TecnoGuate S.A., registrando desde la captura del formulario web hasta el envío de propuesta y cierre Ganado.

INTEGRANTE 3 — MARKETING DIGITAL

Plantillas HTML y Campañas Segmentadas

Ejecución de Email Marketing automatizado desde Odoo CRM

Plantillas HTML Automatizadas

Diseño responsivo de correos integrados al flujo de comunicación de Odoo CRM.

PLANTILLA 1

Promoción Especial

Captación de nuevos clientes. Diseño responsivo con **30% de descuento** en la implementación de módulos cloud.

PLANTILLA 2

Fidelización VIP

Retención de clientes recurrentes. Diagnóstico de infraestructura gratis y **15% de descuento** en horas de soporte.

Resultados de Campaña Segmentada

Rendimiento de las métricas clave e impacto directo en el embudo comercial.

100%

Tasa de Entrega

Total e-mails: 4/4

75%

Tasa de Apertura

Interacción superior al promedio

- **Segmento Objetivo:** Empresas Tech y Startups.
- **Conversión Obtenida:** 2 prospectos calificados ingresaron directamente al embudo comercial del CRM.

INTEGRANTE 4 — VIDEO & INTEGRACIÓN

Demostración Unificada y Avance de Fase 3

Recopilatorio audiovisual y bases del sitio web E-commerce

Video Demostrativo Consolidado

ENTREGABLE 1

Recopilaciones de grabación de I2

Módulos cubiertos: Carga masiva, Compras y Cotizaciones.

ENTREGABLE 2

Edición de pruebas de I3

Flujos validados: Email Marketing automatizado y Tablero Kanban.

Adelanto E-Commerce & Backend

DESARROLLO WEB

Arquitectura Frontend / Backend

Inicio de la estructura base para la tienda web e-commerce.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Integración ERP-CRM-Web

Borrador técnico con especificaciones de datos y flujos.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Medición de Logros y Resultados de la Fase 2

Validación cuantitativa de los 5 indicadores definidos en el informe

#	Indicador de Medición	Método de Verificación	Meta	Resultado Obt.	Estado
1	Porcentaje de productos cargados correctamente	Conteo Odoo vs. Excel Maestro	100%	**100% (30/30)**	✓ Cumplido
2	Tiempo de ciclo Requisición → Recepción	Módulo de Compras de Odoo	≤ 2 días	**24 Horas**	✓ Cumplido
3	Cotizaciones generadas y convertidas	Módulo de Ventas de Odoo	≥ 1 cotiz.	**3 Cotizaciones**	✓ Cumplido
4	Clientes incorporados al pipeline CRM	Tablero Kanban CRM	≥ 5 clientes	**6 Clientes**	✓ Cumplido
5	Clientes movidos por todas las etapas Kanban	Trazabilidad visible en CRM	≥ 1 cliente	**1 Cliente (TecnoGuate)**	✓ Cumplido

FASE 2 COMPLETADA EXITOSAMENTE

¿Preguntas o Comentarios Técnicos?

El ecosistema ERP & CRM de **Trebol4Devop** está configurado, validado y listo para la integración con la plataforma E-commerce y Business Intelligence en la Fase 3.



ERP Operativo

Módulos de Compras, Inventario y Cotizaciones configurados y validados al 100%.



CRM Configurado

Pipeline comercial Kanban en producción con Email Marketing automatizado.



Trazabilidad 100%

Flujo documentado end-to-end (Lead → Cierre) con auditoría Chatter completa.



Próximo Hito: **Fase 3 — Plataforma E-commerce & Business Intelligence**